

圆的切线方程（切点在圆上）

二级结论

条件

条件 1（圆心在原点）：

圆方程 $x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$)，切点 $P(x_0, y_0)$ 满足 $x_0^2 + y_0^2 = r^2$ 。

结论

结论一（切线方程）：

直观描述：将 x^2 替换为 x_0x ， y^2 替换为 y_0y 。

$$x_0x + y_0y = r^2$$

推广结论（平移推广）：

直观描述：将圆方程中的 $(x - a)^2$ 和 $(y - b)^2$ 分别替换为 $(x_0 - a)(x - a)$ 和 $(y_0 - b)(y - b)$ 。

$$(x_0 - a)(x - a) + (y_0 - b)(y - b) = r^2$$

理解说明

一句话直觉 切点处的切线方程可以只通过替换圆方程中的平方项得到，无需计算斜率。

核心拆解

要点一（替换法则）：

在圆方程 $x^2 + y^2 = r^2$ 中，将 x^2 换成 x_0x ，将 y^2 换成 y_0y ，就得到切线方程。

要点二（几何基础）：

圆心 $O(0, 0)$ 到切点 $P(x_0, y_0)$ 的向量 $\vec{OP}$ 垂直于切线方向，利用垂直条件可推导。

几何本质（垂直条件） 切线在切点处与半径垂直，因此切线的法向量就是半径方向 $\vec{OP} = (x_0, y_0)$ ，从而切线方程为 $x_0(x - x_0) + y_0(y - y_0) = 0$ 。展开并移项得 $x_0x + y_0y = x_0^2 + y_0^2$ 。再由点 P 在圆上得 $x_0^2 + y_0^2 = r^2$ ，因此 $x_0x + y_0y = r^2$ 。

代数意义（平方变乘积） 圆方程强调点到原点的距离平方为 r^2 ，切线方程则呈现为一次式，反映了将平方项分解为对应坐标乘积的简化作用。

考点价值（速写切线）

- 考法一（直接求解）：**给出圆方程和切点坐标，直接运用替换公式写出切线方程，省去求斜率步骤。
- 考法二（逆向应用）：**已知切线方程求切点坐标，可利用切点在圆上和切线的条件联立求解。

顿悟点 记口诀：“平方变乘积，切线马上出”。在使用时务必确认给出的点确实在圆上。

使用场景

- 场景一（切点已知）：**题目直接给出圆上一点，求切线方程。
- 场景二（过外点切线）：**若切线过圆外一点，需先设切点再用公式求解。

证明

思路提示 利用圆的切线垂直于过切点的半径这一几何性质，将垂直条件转化为坐标关系，直接导出切线方程。

正式推导

步骤一（垂直条件）：

设圆心为 $O(0,0)$ ，切点为 $P(x_0, y_0)$ ，则半径 OP 垂直于切线，因此向量 $\vec{OP} = (x_0, y_0)$ 是切线的一个法向量。

$$\vec{n} = (x_0, y_0)$$

。

理由：圆上任一点的切线与该点半径互相垂直，这是圆的几何性质。

步骤二（点法式方程）：

切线过点 $P(x_0, y_0)$ ，法向量为 $\vec{n} = (x_0, y_0)$ ，故点法式方程为

$$x_0(x - x_0) + y_0(y - y_0) = 0$$

。

理由：点法式直线方程 $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$ 中 (a, b) 为法向量坐标。

步骤三（化简并代换）：

展开并移项，同时利用点 P 在圆上 $x_0^2 + y_0^2 = r^2$ ，得

$$\begin{aligned} x_0(x - x_0) + y_0(y - y_0) &= 0 \\ x_0x - x_0^2 + y_0y - y_0^2 &= 0 \\ x_0x + y_0y &= x_0^2 + y_0^2 \\ &= r^2 \end{aligned}$$

。

理由：前三行为代数变形，最后一行为代入 $x_0^2 + y_0^2 = r^2$ 得到切线方程标准形式。

结论回扣 因此，过圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 的切线方程为 $x_0x + y_0y = r^2$ 。该过程体现了“垂直 $\rightarrow$ 法向量 $\rightarrow$ 点法式 $\rightarrow$ 化简”的完整思路。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知圆 $C : x^2 + y^2 = 25$ ，点 $P(3, 4)$ 在圆上，求过点 P 的切线方程。**解题步骤：**

第一步（验证点）：

计算 $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$ ，与 r^2 相等，点 P 在圆上。

理由：切线公式仅当点在圆上才能直接使用。

第二步（套用公式）：

根据切线方程 $x_0x + y_0y = r^2$ ，代入 $x_0 = 3, y_0 = 4, r^2 = 25$ ，得

$$3x + 4y = 25$$

。

理由：这是圆心在原点的圆的标准切线公式。

第三步（写出结论）：

所求切线方程为 $3x + 4y = 25$ 。

理由：方程已为最简形式，无需继续化简。

关键结论：切线方程为 $3x + 4y = 25$ 。

例 2（稍变形） 题目：已知圆 $C : (x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 16$ ，点 $P(2, 3)$ 在圆上，求过点 P 的切线方程。**解题步骤：**

第一步（识别圆心）：

圆心为 $A(2, -1)$ ，半径 $r = 4$ ；通过验证 $(2 - 2)^2 + (3 + 1)^2 = 16$ ，知切点在圆上。

理由：圆心不在原点时需用平移形式。

第二步（套用平移公式）：

根据推广公式 $(x_0 - a)(x - a) + (y_0 - b)(y - b) = r^2$ ，代入 $a = 2, b = -1$ ， $x_0 = 2, y_0 = 3$ ，得

$$(2 - 2)(x - 2) + (3 + 1)(y + 1) = 16$$

。

理由：将原圆方程中的平方项替换为相应乘积。

第三步（化简）：

计算得 $0 \times (x - 2) + 4(y + 1) = 16$ ，即 $4(y + 1) = 16$ ，解得 $y + 1 = 4$ ，因此 $y = 3$ 。

理由：常数项移项后即得最终切线方程。

关键结论： 切线方程为 $y = 3$ （一条水平线）。

例 3（综合应用） 题目： 已知圆 $C : x^2 + y^2 = 5$ ，过点 $M(2, 4)$ 的直线与圆相切，求切点坐标。**解题步骤：**

第一步（设切点）：

设切点坐标为 $P(x_0, y_0)$ ，则 P 在圆上，故

$$x_0^2 + y_0^2 = 5$$

。

理由：切点满足圆的方程。

第二步（写切线并代入）：

过 P 的切线方程为 $x_0x + y_0y = 5$ ，因为切线过 $M(2, 4)$ ，代入得

$$2x_0 + 4y_0 = 5$$

。

理由：切线的标准公式对任意圆上点都成立。

第三步（解方程组）：

$$\text{联立} \begin{cases} x_0^2 + y_0^2 = 5, \\ 2x_0 + 4y_0 = 5. \end{cases} \quad \text{由第二式得 } x_0 = \frac{5-4y_0}{2}, \text{ 代入第一式:}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{5-4y_0}{2}\right)^2 + y_0^2 &= 5 \\ \frac{25 - 40y_0 + 16y_0^2}{4} + y_0^2 &= 5 \\ 25 - 40y_0 + 16y_0^2 + 4y_0^2 &= 20 \\ 20y_0^2 - 40y_0 + 5 &= 0 \\ 4y_0^2 - 8y_0 + 1 &= 0 \end{aligned}$$

。解此一元二次方程：

$$\begin{aligned} y_0 &= \frac{8 \pm \sqrt{64 - 16}}{8} \\ &= \frac{8 \pm \sqrt{48}}{8} \\ &= \frac{8 \pm 4\sqrt{3}}{8} \\ &= 1 \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

。计算对应的 x_0 ：

$$\begin{aligned} x_0 &= \frac{5 - 4y_0}{2} \\ &= \frac{5 - 4\left(1 \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{2} \\ &= \frac{1 \mp 2\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

。

理由：由切线方程和圆方程联立，消元后求解得到两组切点坐标。

关键结论： 切点坐标为 $\left(\frac{1+2\sqrt{3}}{2}, 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{1-2\sqrt{3}}{2}, 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 。

易错提醒

易错点一（公式记错）

误将切线方程写为 $x_0x + y_0y = r$ 或 $x_0x - y_0y = r^2$ 。

正确理解（方程形式）：

正确的切线方程是 $x_0x + y_0y = r^2$ ，右边必须是半径的平方 r^2 。

错因分析（混淆变量）：

把圆的半径 r 和半径平方 r^2 记混，或受到自然语言“半径”一词的影响。

易错点二（忽视条件）

不加验证直接用公式，而点可能不在圆上。

正确理解（前提条件）：

公式只对切点在圆上成立，使用前必须验证 $x_0^2 + y_0^2 = r^2$ 是否满足。

错因分析（忽略验证）：

审题不仔细，未判断点与圆位置关系，导致盲目套用。

易错点三（默认圆心在原点）

遇到圆心不是原点的圆，仍使用 $x_0x + y_0y = r^2$ 形式。

正确理解（平移修正）：

对于圆心 (a, b) ，切线方程应修正为 $(x_0 - a)(x - a) + (y_0 - b)(y - b) = r^2$ 。

错因分析（公式泛化不足）：

死记硬背，没有理解公式的推导过程，没有掌握平移对应关系。

结论小结

一句话核心 将圆的方程中每个自变量的平方项替换为该坐标与切点坐标的乘积，即可得到切线方程。

使用条件

- **条件 1（切点在圆上）：** 给定的点必须满足圆的方程，即 $x_0^2 + y_0^2 = r^2$ （或平移形式）。
- **条件 2（圆心原点或平移）：** 若圆方程为 $x^2 + y^2 = r^2$ 直接套用；若圆心为 (a, b) 则用 $(x_0 - a)(x - a) + (y_0 - b)(y - b) = r^2$ 。

关键提醒

- **易错点（公式记混）：** 等号右边一定是 r^2 而不是 r ，以及注意符号统一。
- **检查项（验证切点）：** 代入前务必确认点在圆上，可通过计算坐标平方和是否等于 r^2 来验证。